

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	الأمن الكهربائي	المستوى: الرابعة متوسط
الميدان: الظواهر الكهربائية		المدة: 3 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل المشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.
مركبات الكفاءة	- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.
معايير و مؤشرات التقويم	مع 1: يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية: - يميز بين الطور والحيادي والأرضي. - يبرر استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية منزلية. مع 2: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية : - يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الإنسان. - يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية. - يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز. - يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي. - يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية.
السندات التعليمية المستعملة	مأخذ 220V، مفك براغي بمصباح ، أسلاك ملونة ، فولط متر ، متعدد القياسات ، منصهرات ، قاطع تفاضلي ، مجموعة محاكاة .
العقبات المطلوبة تخطيطها	تحديد السبب المباشر لأي خلل في الدارة مع استخدام الوسيلة أو الطريقة المناسبة لمعالجة هذا الخلل.

سير الوضعية التعليمية																	
المراحل	النشاطات																
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: كثيرا ما نسمع عن حوادث الصعق و حوادث احتراق نتيجة شرارة كهربائية. اقترح حولا لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة. 1. المآخذ الكهربائي: ❖ النشاط 1 ص 22: تستعمل في المنازل مأخذ للتيار الكهربائي موصولة بمنبع للتوتر المتناوب قيمته المنتجة 220V وتواتره 50HZ. يوجد نوعان من المآخذ (وثيقة 1 ص 22): ✓ مأخذ بسيط ذو مرتبين طور و حيادي. ✓ مأخذ أرضي عند تفحصه و هو معزول عن المنبع نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط • الاول موصول بسلك الطور " phase (P)" • الثاني موصول بسلك الحيادي " Neutre (N)" • الثالث موصول بسلك الأرضي " Terre (T)". ❖ النشاط 2: التمييز بين الطور و الحيادي في التركيبات الكهربائية بعدة طرق: الطريقة ①: باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات نقوم بقياس التوتر بين كل طرفي من أطراف المآخذ A.B.T فنلاحظ أن: ✓ نستنتج أن الطرف B هو الطور و الطرف A هو الحيادي. <table border="1"> <thead> <tr> <th>الطرفين</th><th>قيمة التوتر بينهما</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A و B</td><td>220V</td></tr> <tr> <td>B و T</td><td>220V</td></tr> <tr> <td>T و A</td><td>0V (معدوم)</td></tr> </tbody> </table> الطريقة ②: تعتمد على ألوان العوازل التي تغلف بها أسلاك المآخذ (وثيقة 2 ص 22): <table border="1"> <thead> <tr> <th>اللون</th><th>الطرف</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الأحمر</td><td>الطور</td></tr> <tr> <td>الأزرق</td><td>الحيادي</td></tr> <tr> <td>الأصفر و الأخضر</td><td>الارض</td></tr> </tbody> </table>	الطرفين	قيمة التوتر بينهما	A و B	220V	B و T	220V	T و A	0V (معدوم)	اللون	الطرف	الأحمر	الطور	الأزرق	الحيادي	الأصفر و الأخضر	الارض
الطرفين	قيمة التوتر بينهما																
A و B	220V																
B و T	220V																
T و A	0V (معدوم)																
اللون	الطرف																
الأحمر	الطور																
الأزرق	الحيادي																
الأصفر و الأخضر	الارض																

الطريقة ③: باستعمال مفك براغي مزود بمصباح (وثيقة 3ص22) .



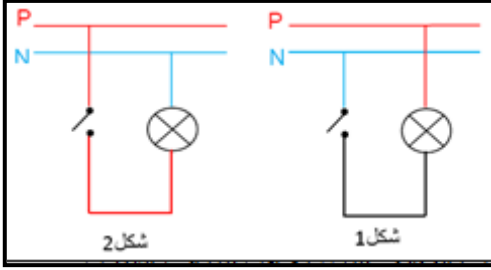
الطرف	حالة مصباح المفك
الطور	متوهج
الحيادي	منطفئ
الارضى	منطفئ

2. حماية الدارة الكهربائية والأشخاص:

أ. توصيل القاطعة:

❖ **نشاط 3:** لاحظ الدارتين التاليتين .

- أيهما لا تشكل خطراً على الإنسان عند تغيير المصباح؟
- ✓ الدارة التي لا تشكل خطراً على الإنسان هي الدارة (2) لأن عند فتح القاطعة يصبح المصباح معزولاً عن الطور.

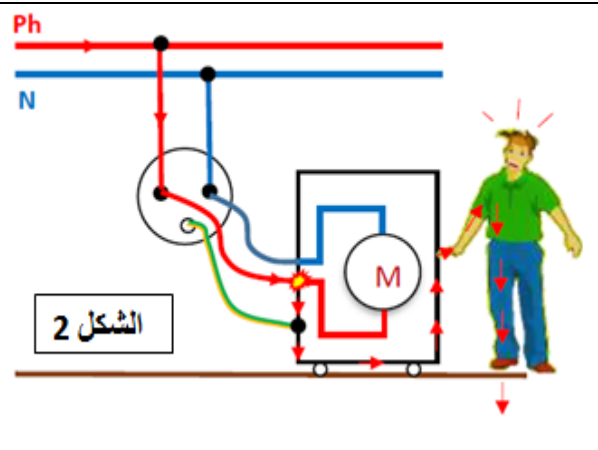
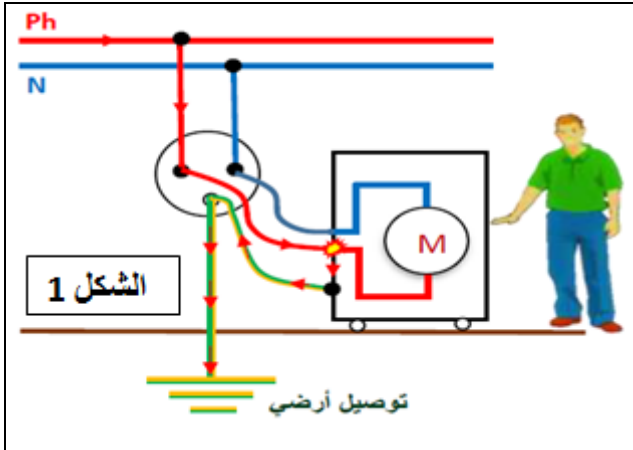


نشاطات
تعليمية

نتيجة: يجب أن تتركب القاطعة دوماً في سلك الطور .

إرساء
الموارد

ب. التوصيل الأرضي: (الاستعانة بمحاكاة) هو سلك موصول بالأرض يحمي الأشخاص، حيث ينقل التيار المتسرب من الشبكة الكهربائية إلى الأرض رمزه $\perp$.



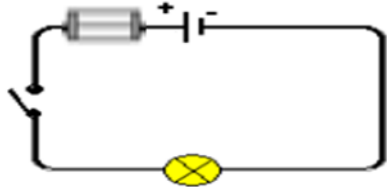
نشاطات
تعليمية

في حالة وجود خلل بالجهاز مع وجود توصيل أرضي فإن التيار الكهربائي يتسرب من الطور إلى الهيكل المعدني ويمر عبر التوصيل الأرضي إلى الأرض وبالتالي يزول الخطر

في حالة وجود خلل بالجهاز مع عدم وجود توصيل أرضي فإن التيار يتسرب من الطور إلى الهيكل فإذا لامس شخص الهيكل المعدني للجهاز فإن التيار يتسرب إليه فيسبب له صدمة كهربائية

ج. المنصهرة:

نشاط 3: نحقق الدارة المقابلة.



نستقصر المصباح **نلاحظ** تلف المنصهرة .

- نعيد التجربة السابقة مع إضافة مصباح ثاني على التفرع ، ثم نضيف مصباح ثالث ونقيس شدة التيار في كل مرة.

الملاحظة: زيادة في شدة التيار مما يسبب تلف المنصهرة

نتيجة: توصل المنصهرات بأسلاك الطور فإذا زادت شدة التيار عن حدها تتلف المنصهرة فينقطع التيار وبالتالي تحمي الأجهزة من التلف ، و يعود سبب ارتفاع التيار الى :

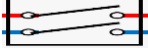
إرساء
الموارد

- ✓ تماس مباشر بين الطور والحيادي (دارة مستقصرة).
- ✓ ربط عدة أجهزة كهربائية في نفس المأخذ .

ملاحظة هامة: للمنصهرة قيمة يجب أن تكون تساوي أو أكبر بقليل من شدة التيار التي يحتاجها الجهاز.

$$I = \frac{P}{U}$$

- شدة التيار التي يحتاجها الجهاز تحسب بالعلاقة التالية:
- P: استطاعة الجهاز ، U: قيمة التوتر في البيت .

نشاطات تعليمية	د- القاطع التفاضلي: (الاستعانة بمحاكاة) يركب القاطع التفاضلي (وثيقة 6 ص 23) في البيت بعد العداد الكهربائي فهو يعتبر كقاطعة كل الشبكة الكهربائية داخل المنزل و رمزه . يفتح القاطع الدارة الكهربائية المنزلية في زمن قصير جدا إذا زادت شدة التيار عن حده أو تحسس لفرق في شدتي التيار في الطور و الحيادي (وجود تيار متسرب) . يحمي الأجهزة في حالة ارتفاع شدة التيار و ذلك بقطعه عن الشبكة. يحمي الأشخاص في حالة وجود تيار كهربائي متسرب .
تقويم الموارد	3- قواعد الأمن الكهربائي: بالإضافة الى قواعد الحماية المذكورة سابقا (أ، ب ، ج ، د) فيجب القيام ببعض الاحتياطات الأمنية: • عدم لمس أي سلك كهربائي مكشوف (بدون عازل). • عدم تركيب الأجهزة الكهربائية بالقرب من منابع مائية (حنفية، او داخل الحمام). • عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد. • عدم لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة خاصة ذات الهيكل المعدني. • عدم القيام بإصلاح أي جهاز كهربائي و هو موصول بالتيار الكهربائي. ❖ مطالعة الأخطار الكهربائية على الانسان ص 31 .
	التمارين 4 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 ص 28 و 29

